CORRIGÉ — DS BLANC

Polynômes du second degré — 1re STI2D

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Formes d'un trinôme *(4 points)*

1°) $P(x) = x^2 - 4x + 4 + 3x$ $\quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$P(x) = x^2 - x + 4$

Donc $a = 1$, $b = -1$ et $c = 4$.

Méthode 1. Réussi si : tu développes d'abord, puis tu trouves $a = 1$, $b = -1$ et $c = 4$.

2°) $f(x) = 3\left(x^2 - 4x + 2x - 8\right)$ $\quad$ *on développe d'abord les parenthèses*

$f(x) = 3\left(x^2 - 2x - 8\right)$

$f(x) = 3x^2 - 6x - 24$

La forme factorisée s'annule quand $x + 2 = 0$ ou $x - 4 = 0$: les racines sont -2 et 4.

Méthode 2. Réussi si : $f(x) = 3x^2 - 6x - 24$ et les racines -2 et 4 (attention au signe de -2).

3°) $\Delta_g = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 5$ $\quad \Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta_g = 16 - 40 = -24$ $\quad \Delta < 0$

$\Delta_h = (-12)^2 - 4 \times 4 \times 9$

$\Delta_h = 144 - 144 = 0$ $\quad \Delta = 0$

g n'a aucune racine ; h a une seule racine.

Méthode 3. Réussi si : $\Delta_g = -24$ (aucune racine) et $\Delta_h = 0$ (une racine).

Exercice 2 — Équations et factorisation *(4 points)*

1°) Première équation : $a = 2$, $b = 3$ et $c = -5$.

$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-5)$

$\Delta = 9 + 40 = 49$ $\quad \Delta > 0$ *: deux racines*

$x_1 = \dfrac{-3-7}{4} = -\dfrac{5}{2}$ $\quad \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$

$x_2 = \dfrac{-3+7}{4} = 1$

$S = \left\{-\dfrac{5}{2}\,;1\right\}$. Seconde équation, sans discriminant :

$3x^2 - 27 = 0$

$3x^2 = 27$

$x^2 = 9$

Donc $x = -3$ ou $x = 3$, et $S = \{-3\,;3\}$.

Méthode 4. Réussi si : les deux solutions de chaque équation sont justes.

2°) $a = -1$, $b = 1$ et $c = 6$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) \times 6$

$\Delta = 25$

$x_1 = \dfrac{-1-5}{-2} = 3$

$x_2 = \dfrac{-1+5}{-2} = -2$

$k(x) = -(x-3)(x+2)$ $\quad a(x-x_1)(x-x_2)$ *avec* $a = -1$

Contrôle : en développant, $-(x^2 - x - 6) = -x^2 + x + 6$.

Méthode 5. Réussi si : tu obtiens $-(x-3)(x+2)$, sans oublier le signe moins devant.

Exercice 3 — Étude d'une parabole *(5 points)*

1°) $a = 1$, $b = 4$ et $c = 0$.

$\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{4}{2} = -2$

$\beta = f(-2) = 4 - 8 = -4$

Le sommet est $S(-2\,;-4)$. $a = 1 > 0$: la parabole est tournée vers le haut.

x	-5		-2		1
$f(x)$	5	↘	-4	↗	5

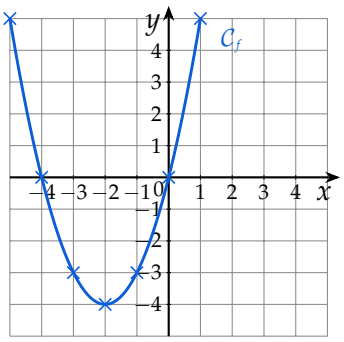
Méthode 7. Réussi si : le sommet $S(-2\,;-4)$, et ton tableau descend puis monte, avec les valeurs 5, -4 et 5.

2°)

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

Par exemple, $f(-5) = 25 - 20 = 5$ et $f(-3) = 9 - 12 = -3$. On place les sept points, puis on les relie par une courbe arrondie, sans pointe au sommet.

Méthode 6. Réussi si : les sept valeurs sont justes et ta courbe passe par les sept points, arrondie.



3°) $f(x) = x(x+4)$ s'annule en -4 et en 0. Avec $a = 1 > 0$, $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

x	-5		-4		0		1
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Méthode 9. Réussi si : $+$, 0, $-$, 0, $+$ avec les zéros en -4 et 0.

Exercice 4 — Inéquation et position relative *(4 points)*

1°) $a = 1$, $b = -1$ et $c = -6$.

$\Delta = 1 + 24 = 25$

$x_1 = \dfrac{1-5}{2} = -2$

$x_2 = \dfrac{1+5}{2} = 3$

$a = 1 > 0$: le trinôme est négatif entre les racines. Inégalité stricte : $S =]-2\,;3[$.

Méthode 10. Réussi si : les racines -2 et 3, puis $]-2\,;3[$, crochets ouverts.

2°) On étudie le signe de la différence.

$f(x) - g(x) = x^2 + 1 - (2x + 4)$

$f(x) - g(x) = x^2 - 2x - 3$

$\Delta = 4 + 12 = 16$, racines $\dfrac{2-4}{2} = -1$ et $\dfrac{2+4}{2} = 3$. Avec $a = 1 > 0$, $f(x) - g(x)$ est positif à l'extérieur de -1 et 3, négatif entre.

Donc la courbe de f est au-dessus de celle de g sur $]-\infty\,;-1[$ et sur $]3\,;+\infty[$, au-dessous sur $]-1\,;3[$.

Points communs : $g(-1) = 2$ et $g(3) = 10$, soit les points $(-1\,;2)$ et $(3\,;10)$.

Méthode 12. Réussi si : tu étudies le signe de $f(x) - g(x) = x^2 - 2x - 3$, tu en déduis la position, et tu donnes les deux points communs.

Exercice 5 — Un panneau photovoltaïque *(3 points)*

1°) $a = -2 < 0$: la parabole est tournée vers le bas, le maximum est au sommet.

$\alpha = -\dfrac{24}{2 \times (-2)} = 6$

$\beta = P(6) = -72 + 144 = 72$

La puissance est maximale pour $I = 6$ A ; elle vaut alors 72 W.

Méthode 13. Réussi si : $I = 6$ A et $P = 72$ W, avec les unités.

2°) $-2I^2 + 24I \geq 54$

$-2I^2 + 24I - 54 \geq 0$ *tout dans un membre*

$\Delta = 576 - 432 = 144$, racines $\dfrac{-24-12}{-4} = 9$ et $\dfrac{-24+12}{-4} = 3$. Avec $a = -2 < 0$, le trinôme est positif entre les racines.

La puissance est d'au moins 54 W pour une intensité comprise entre 3 A et 9 A.

Méthode 13. Réussi si : tu mets tout dans un membre, tu trouves 3 et 9, et tu réponds « entre 3 A et 9 A ».